Informe Científico

Valena®

|Phytosphingosine®

Qualidade!
ISO9001:2000
Sistema da Qualidade Certificado pela DQS nº 068467 QM

Phytosphingosine®

Antiacne, anti-inflamatório, hidratante da pele

INCI Name: *Phytosphingosine*

A acne é considerada uma patologia de natureza genética, hormonal, que acomete a unidade pilossebácea, que pode ser agravada por má alimentação, stress e medicamentos. A acne é uma dermatose de alta prevalência, especialmente em adolescentes e adultos jovens. Acomete homens e mulheres, mas geralmente os homens são afetados pelas formas mais graves da acne.

A acne é uma enfermidade inflamatória da unidade pilossebácea da pele, caracterizada inicialmente pela presença de um cômedo, comedão ou "cravo". Essa estrutura ocorre pela obstrução do orifício de saída da unidade pilossebácea, com acúmulo de secreções e restos celulares.

Quatro são os principais pilares da patogênese da acne: a comedogênese (formação do cômedo), a produção de sebo, a colonização bacteriana pelo *Propionibacterium acnes* (*P. Acnes*) e o processo Inflamatório.

A produção de sebo retida pelo cômedo oclusivo propicia a colonização principalmente bacteriana pelo *P. acnes* e a instalação do processo inflamatório e infeccioso em toda a glândula.

Alguns cuidados do dia-a-dia podem auxiliar o tratamento da acne.

O tratamento tópico tem papel importante em todos os pacientes com acne e pode ser usado isoladamente nas formas leves a moderadas.

Os métodos cosméticos utilizados para reduzir a acne são baseados em quatro princípios terapêuticos: normalizar a queratinização, diminuir a atividade da glândula sebácea, reduzir a colonização por *P. acnes* e controlar a inflamação.

Controlar a inflamação é a etapa mais difícil de qualquer tratamento antiacne. Devido a sua forte atividade antiinflamatória, combinada a atividade antimicrobiana, Phytosphingosine é uma excelente escolha na adição ao tratamento usual da acne.

Definição

O Phytosphingosine® pertence ao grupo dos lipídeos complexos denominados bases esfingóides, um componente predominante na pele. As bases esfingóides são encontrado naturalmente no corpo humano, e estão presentes em níveis elevados no estrato córneo e desempenham um papel importante no sistema de defesa natural da pele inibindo o desenvolvimento de microrganismos.

O Phytosphingosine® é obtido biotecnologicamente pela fermentação de leveduras, utilizando principalmente a *Pichia ciferrii*. Suas propriedades únicas como agente antimicrobiano e anti-inflamatório demonstram eficientes efeitos sinérgicos no tratamento principalmente de pele com acne.

O Phytosphingosine® aplicada topicamente resulta também em um aumento significante da hidratação e redução da aspereza da pele, após curto período de tratamento, por causar um potente aumento da capacidade de retenção hídrica da pele, isto indica que ela se integra ao sistema lamelar lipídico, contribuindo com a função barreira da pele.

Avaliação da eficácia

1. Phytosphingosine® versus Placebo

Quinze voluntários com idade entre 10 e 50 anos com moderada acne inflamada, foram submetidos a um estudo de meia face para análise do desempenho de Phytosphingosine® (PS) 0,2% *versus* Placebo (controle). O período de avaliação foi de 30 e 60 dias.

Phytosphingosine® foi capaz de controlar o avanço de novos comedões e reduzir bastante o número de pápulas e pústulas (Tabelas 1 e 2).

	Placebo	PS
Após 30 dias	43%	6%
Após 60 dias	43%	6%

Tabela 1. Aumento dos Comedões

	Placebo	PS
Após 30 dias	0%	25%
Após 60 dias	0%	89%

Tabela 2. Redução de pápulas e pústulas

2. Inibição do crescimento bacteriano por Phytosphingosine® (estudo in vitro)

Phytosphingosine® inibiu o crescimento de bactérias gram positivas e gram negativas, leveduras e fungos. A tabela abaixo mostra a concentração inibitória mínima (MIC) no período de uma hora (Tabela 3).

Microrganismo	**Fenômeno indesejável**	**PS MIC (W/W%)**	
Micrococcus luteus	Odor axilar	0,020%	Gram +
Staphylococcus aureus	Eczema atópico; feridas infeccionadas; úlceras	0,020%	Gram +
Corynebacterium xerosis	Odor axilar	0,016%	Gram +
Propionibacterium acnes	Acne; pele oleosa	0,020%	Gram +
Pseudomonas aeruginosa	Feridas infeccionadas; úlceras	0,010%	Gram -
Escherichia coli	Feridas infeccionadas; úlceras	0,040%	Gram -
Candida albicans	Infecção por leveduras; assaduras	0,0012%	Levedura
Microsporum canis	Infeccção fúngica; pé de atleta	0,006%	Fungo

Tabela 3.

3. Estudo clínico para determinar a eficácia antimicrobiana de Phytosphingosine®

Estudos *in vitro* têm demonstrado que Phytosphingosine® apresenta amplo espectro de ação antimicrobiana.

O primeiro estudo foi para correlacionar os resultados encontrados *in vitro* e estudos *in-situ* demonstrou que, em uma emulsão básica, a atividade antimicrobiana pode ser medida na

pele. Dessa forma, o efeito antimicrobiano de Phytosphingosine® foi comparado com uma formulação controle, e com um antimicrobiano freqüentemente usado, o Triclosan® (controle positivo).

MÉTODO: Phytosphingosine®, Triclosan e a formulação controle foram testadas em 12 voluntários, que intencionalmente, deixaram de lavar as mãos para contagem total de bactérias. O total de microrganismos na pele foi contado no tempo 0 (contagem 1), e após 1 (contagem 2) e 4 horas (contagem 3) do início da técnica. Os percentuais basais indicaram redução na quantidade de microrganismos. Foi usado o método de distribuição binomial para averiguar a superioridade dos produtos em relação à formulação controle.

RESULTADOS: Estatisticamente, uma diferença significativa (p=0,078 para contagem 1, e p=0,020 para contagem 2) foi detectada entre o controle e o grupo de produtos analisados. Desta forma, pode-se concluir que os ativos Phytosphingosine® e Triclosan foram mais eficazes para a redução microbiana do que o controle.
Phytosphingosine® e Triclosan reduziram em 68% e 79%, respectivamente, o número total de bactérias nas mãos não lavadas, depois de 1 hora de aplicação, enquanto que o controle reduziu 0%. Após 4 horas de aplicação, a redução foi de 42% e 60%, respectivamente, também comparado ao efeito controle.
O teste mostrou diferenças significativas entre os efeitos, com pelo menos 90% de confiabilidade para Phytosphingosine® e Triclosan em intervalos de 1 hora após a aplicação do produto.

CONCLUSÃO*:* Este estudo demonstrou que Phytosphingosine®, quando aplicado topicamente, realmente reduz a atividade microbiana na pele.

4. Efeito de Phytosphingosine® na liberação de IL-1α em cultura de pele humana irradiada por UVB (estudo *ex vivo*)

Níveis altos de Interleucinas são um indicativo de pele inflamada. A irradiação UV é conhecida por estressar a pele, que em resposta libera citocinas inflamatórias, notavelmente a Interleucina 1α (IL-1α). IL-1α é o primeiro mediador da inflamação. Foi investigado se a aplicação de Phytosphingosine® poderia reduzir a inflamação da pele causada pela excessiva exposição à irradiação UVB. Através da redução da inflamação induzida por UVB, a secreção de IL-1α também é inibida.

Resultado: Comparado a pele exposta a UVB e não tratada, Dexametasona (10^{-6}M), 0,2% de Phytoshingosine® e 1,0% de Phytosphingosine® inibiram significativamente a liberação de IL-1α, respectivamente em 56%, 78% e 72%.

Indicações e aplicações

Phytosphingosine® atua como agente antimicrobiano atacando as bactérias *Propionibacterium acnes* degradando o sebo no processo inflamatório. Age como anti-inflamatório, reduzindo a irritação da pele causada pela super exposição à radiação UV. Reduz a inflamação das pápulas e pústulas, causada pelos comedões que bloqueiam os poros devido ao aumento da hiperqueratinazação causada pelo descontrole hormonal.

Outras oportunidades de aplicação

Devido às atividades antimicrobiana e antiinflamatória de Phytosphingosine®, este pode ser explorado no tratamento de outros problemas de pele, tais como:

- Eczema atópico;
- Assaduras de bebês;
- Combate às olheiras;
- Combate ao odor axilar;
- Tratamento de feridas infeccionadas;
- Tratamento de pés-de-atleta.

A ausência de estudos e dados faz com que a indicação para grávidas e lactentes seja uma decisão médica, tendo em vista o risco-benefício para a paciente.

Concentração de uso e recomendações farmacotécnicas

- Cremes e loções: 0,05 a 0,2%
- Géis de limpeza: 0,05%
- Sabonete líquido: 0,1%
- Loção tônica: 0,05%

O Phytosphingosine® pode ser associado aos derivados da vitamina C, antioxidantes, para estimular a produção natural de colágeno, tornando a pela mais firme e resistente.

O Phytosphingosine® pode ser associado ao ácido salicílico, quando uma ação complementar ao tratamento da acne for desejada.

A associação na mesma formulação de Phytosphingosine® e Peróxido de Benzoíla não é recomendada, pois o Peróxido de Benzoíla inativa o Phytosphingosine®. Caso se deseja melhorar o desempenho do Peróxido de Benzoíla no tratamento da acne, passar no local primeiro o veículo contendo o Phytosphingosine® e depois o Peróxido de Benzoíla. Cabe salientar que Phytosphingosine® por si só é extremamente eficaz no tratamento da acne, com a vantagem de não causar irritação à pele do usuário.

Phytosphingosine® é insoluvel em água, dessa forma, deve haver prévia solubilização para o preparo da emulsão. Solubilizar em óleo ou éster (éster polar, como triglicerides ácido cáprico-caprílico e C12-15 alkyl benzoate) a 90º C (Incorporar na fase oleosa da emulsão). Não há testes referentes à incorporação direta em base pronta.

Propriedades

- Aspecto: pó;
- Coloração: branco a amarelo claro;
- Perda por dessecação: não mais que 2%;
- Teor de metais pesados: não mais que 20 ppm;
- Ponto de fusão: 102 – 107ºC.

Sugestões de formulação

Gel espumante de limpeza

Phytosphingosine®	0,05%
Propilenoglicol	3,00%
Lauril Éter Sulfato de Sódio	10,00%
Carbopol Ultrez 10	1,50%
Água destilada	50,00%
Ácido Cítrico	0,10%
Água destilada	qsp 100,00%
Solução de NaOH	qsp pH 6,0

Modo de preparo: Solubilizar Phytosphingosine® em propilenoglicol a 70ºC. Adicionar lauril éter sulfato de sódio e água na solução de Phytosphingosine®. Dispersar o Carbopol, agitando constantemente até completa solubilização, numa mistura contendo 50% de água destilada e ácido cítrico. Adicionar o gel de Carbopol à solução de Phytosphingosine® e agitar. Adicionar solução de NaOH até pH 6,0.

Comentários: gel de limpeza ideal para peles acnéicas, pois contém Phytosphingosine®, que possui propriedades antimicrobiana e antiinflamatória.

Loção periocular *antiaging*

Phytosphingosine®	0,2%
Microesponjas de Retinol®	5,0%
NanoMax®	3,0%
Loção Nikkolipid 81S® com Plurigel®	qsp 100,0%
pH de estabilidade:	*5,5 – 6,0*

Comentários: formulação com tripla ação: antiinflamatória, desenvolvida especificamente para a delicada região com olheiras (Phytosphingosine®), queratoplástica, removendo as células mortas da superfície da epiderme e revelando uma nova pele (Microesponjas de Retinol®) e ação antioxidante (NanoMax®).

Loção de barreira para prevenção de dermatite de fralda

Phytosphingosine®	0,1%
Fomblin HC/R®	1,0%
Loção Xalifin 15®	qsp 100,0%
pH de estabilidade:	*5,0 - 6,5*

Comentários: loção antiinflamatória e bacteriostática (efeitos conferidos por Phytosphingosine®), que forma um filme de barreira (pela presença de Fomblin HC/R®), promovendo emoliência e hidratação à delicada pele do bebê.

Creme anti-olheiras

Phytosphingosine®	0,15%
Dermatan Sulfato 30	1,0%
Nikkol VC-IP	2,0%
Creme Nikkolipid 81S (c/ Carbopol)	qsp 20,0g
pH de estabilidade:	5,5

Comentários: A associação de Phytosphingosine®, Dermatan sulfato 30 e Nikkol VC-IP previne e combate às olheiras por ação vasoprotetora, antiinflamatória, clareadora e hidratante. Nikkolipid 81S é uma cera auto-emulsionável não-iônica que apresenta atividade antiinflamatória, indicada para peles sensíveis e área dos olhos. Aplicar ao redor dos olhos diariamente.

Creme hidratante para área dos olhos com Microesponjas de Retinol

Microesponjas de Retinol	10,0%
Phytosphingosine®	0,2%
Loção Nikkolipid 81S (c/ Natrosol)	qsp 20,0mL
pH de estabilidade:	5,5

Comentários: As Microesponjas de Retinol iberam de forma contínua o retinol puro e intacto na pele, proporcionando aumento na síntese de colágeno, atividade antioxidante e renovação celular.

Phytosphingosine® melhora e fortalece a microcirculação, sendo indicado para a área dos olhos, pois ajuda a clarear e hidratar esta região tão delicada e sensível

Veiculado em loção Nikkolipid 81S, proporciona toque suave e agradável à pele, além de ser hidratante e não sensibilizante. Usar diariamente ao redor dos olhos.

Loção para olheiras

Biorusol	0,5%
Phytosphingosine®	0,2%
Lipossomas PML Coenzima Q10	10,0%
Nikkol VC-IP	2,0%
Loção Nikkolipid 81S	qsp 30mL
pH de estabilidade:	5,0 e 6,0

Comentários: A associação de Biorusol, Phytosphingosine® e Nikkol VC-IP previne a formação de olheiras por ação vasoprotetora, antiinflamatória e clareadora, respectivamente Lipossomas PML Coenzima Q10 são potentes antioxidantes, neutralizam os radicais livres e previnem o envelhecimento cutâneo. Loção Nikkolipid 81S é uma emulsão de cristal líquido não-iônica, com propriedades antiinflamatória e hidratante, especialmente indicada para a área dos olhos.

Creme anti-acne e anti-inflamatório

Phytosphingosine®	0,2%
Sensiline	4,0%
Creme Nikkomulese 41(c/ carbopol)	qsp 50,0g
pH de estabilidade:	6,5

Comentários: Phytosphingosine® é a combinação das propriedades antiinflamatória e bacteriostática e, portanto, ativo muito eficaz para o tratamento da acne, patologia caracterizada por uma inflamação com acentuado desequilíbrio microbiano. Phytosphingosine é a fitoesfingosina obtida biotecnologicamente pela fermentação de leveduras (principalmente a Pichia ciferrii). Sensiline é um ativo anti-irritante, composto de frações purificadas das sementes da linhaça. Sensiline preserva o sistema imunológico da pele e limita o eritema e a ardência resultantes da inflamação. Nikkomulese 41 promove a formação de fino filme hidrofóbico, promovendo alta resistência à água e prolongada emoliência à pele. Também apresenta boa compatibilidade com a pele, possuindo baixa irritabilidade. Aplicar de duas a tres vezes ao dia após a limpeza da pele .

Loção Antiacne com Vitamina C

Phytosphingosine®		0,2%
Nikkol VC-IP		5,0%
Loção Paramul J	qsp	30,0mL

pH de estabilidade: 5,0 e 6,0

Comentários: Phytosphingosine e Nikkol VC-IP é uma combinação sinérgica muito eficaz para o tratamento da acne, pois reúne a propriedade antiinflamatória desses dois ativos, bacteriostática de Phytosphingosine e clareadora de Nikkol VC-IP. Cosmoguard é um agente antimicrobiano, líquido e de amplo espectro, desenvolvido especialmente para formulações dermocosméticas. Paramul J é uma ceta auto-emulsionante não iônica, de excelente espalhabilidade, ótimo brilho, toque seco e não gorduroso.

As formulações apresentadas são apenas sugestões e requerem testes preliminares. A Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto a problemas que, eventualmente, possam ocorrer pela não realização de testes complementares com produtos finais.

Referências bibliográficas

1. The Biological Role of Phytosphingosine® in Acne- Special Hand- Out for In-Cosmetics 2000- Cosmoferm References:
2. Wertz and Dowing, J Invest Dermatol 94:159-161, 1990
3. Spiegel and Milstein, J Membrane Biol, 146:225-237, 1995
4. Hannun and Bell, Science, 243:500-507, 1989
5. Bibel et al, J Invest Dermatol 92: 632-638, 1989
6. Bibel et al, J invest dermatol 98: 269-273, 1992

Propaganda exclusiva para profissionais da Saúde

Atualização 02/01.14/CS & DS